

# Material de Revisão – Organização e Arquitetura de Computadores

## Unidade II – Conversão de Números, Complementos, Sistemas Digitais e Portas Lógicas

Este material foi elaborado com base nos conteúdos cobrados na avaliação enviada.

---

### 1. Sistemas de Numeração

#### Decimal (Base 10)

Utiliza os algarismos de 0 a 9.

Exemplo:

$$25_{10} = 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

---

#### Binário (Base 2)

Utiliza apenas os dígitos 0 e 1.

Exemplo:

$$25_{10} = 11001_2$$

#### Conversão Decimal → Binário

Divisões sucessivas por 2:

$$25 \div 2 = 12 \text{ resto } 1$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

Lendo de baixo para cima:

$$25_{10} = 11001_2$$

Em 8 bits:

$$25 = 00011001$$

---

## 2. Representação de Números Negativos

Em computadores, números negativos podem ser representados por três métodos:

### A) Sinal e Magnitude

O primeiro bit indica o sinal:

- 0 = positivo
- 1 = negativo

Exemplo:

$$+25 = 00011001$$

$$-25 = 10011001$$

### Problema

Existem dois zeros:

$$+0 = 00000000$$

$$-0 = 10000000$$

---

### B) Complemento de Um (C1)

Passos:

1. Representar o número positivo.
2. Inverter todos os bits.

Exemplo:

+25 = 00011001

Invertendo:

-25 = 11100110

## Problema

Também possui dois zeros.

+0 = 00000000

-0 = 11111111

---

## C) Complemento de Dois (C2)

Método utilizado pelas CPUs modernas.

Passos:

1. Representar o número positivo.
2. Inverter os bits.
3. Somar 1.

Exemplo para -25:

25 = 00011001

Inversão:

11100110

Somando 1:

11100111

Logo:

-25 = 11100111

---

## 3. Exemplo Completo

### Converter -20 para 8 bits

### Sinal e Magnitude

20 = 00010100

Resultado:

10010100

---

### Complemento de Um

20 = 00010100

Invertendo:

11101011

---

### Complemento de Dois

20 = 00010100

Invertendo:

11101011

Somando 1:

11101100

---

## 4. Conversão Inversa em Complemento de Dois

Exemplo:

11111100

### Passo 1

Verificar MSB:

MSB = 1

Número negativo.

## **Passo 2**

Inverter:

00000011

## **Passo 3**

Somar 1:

00000100

Resultado:

4

Logo:

11111100 = -4

---

# **5. Vantagens do Complemento de Dois**

## **Problema resolvido**

Elimina a existência de dois zeros.

Existe apenas:

00000000 = 0

---

## **Vantagem de Hardware**

A subtração pode ser transformada em soma:

$$A - B = A + (-B)$$

Isso permite utilizar o mesmo circuito somador.

Por isso é considerado uma das soluções mais elegantes da engenharia digital.

---

## 6. Mundo Analógico e Mundo Digital

### Sinal Analógico

- Contínuo
- Assume infinitos valores
- Mais sensível a ruídos

Exemplo:

Som da voz humana.

---

### Sinal Digital

- Discreto
- Representado por 0 e 1
- Maior imunidade a ruídos

Exemplo:

Dados processados pelo computador.

---

## 7. Portas Lógicas

### Porta NOT

| Entrada | Saída |
|---------|-------|
| 0       | 1     |
| 1       | 0     |

---

### Porta AND

| A | B | Saída |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0     |
| 0 | 1 | 0     |

1 0 0

1 1 1

---

## Porta OR

| A | B | Saída |
|---|---|-------|
|---|---|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|

---

## Porta NAND

É o inverso da AND.

NAND = NOT(AND)

| A | B | Saída |
|---|---|-------|
|---|---|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|

---

# 8. Teoremas de De Morgan

## Primeiro Teorema

$$\neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$$

AND negada vira OR com entradas negadas.

---

## Segundo Teorema

$$\neg(A+B) = \neg A \cdot \neg B$$

OR negada vira AND com entradas negadas.

---

## Questões de Revisão (Múltipla Escolha)

1.O número decimal 13 em binário é:

a) 1110

**b) 1101**

c) 1011

d) 1001

---

2.Qual representação é utilizada pelas CPUs modernas?

a) Sinal e Magnitude

b) Complemento de Um

**c) Complemento de Dois**

d) BCD

---

3.Em Sinal e Magnitude, o primeiro bit representa:

a) Valor absoluto

b) Expoente

**c) Sinal**

d) Overflow

---



#### 4. Qual problema existe em Sinal e Magnitude?

a) Não representa negativos

**b) Dois zeros**

c) Não possui bit de sinal

d) Não realiza soma

---

#### 5. Em Complemento de Um, para obter o negativo deve-se:

a) Somar 1

b) Dividir por 2

**c) Inverter todos os bits**

d) Multiplicar por 2

---

#### 6. Qual é o Complemento de Dois de 00000101?

a) 11111010

**b) 11111011**

c) 11111100

d) 11111101

---

#### 7. 11111110 em Complemento de Dois representa:

a) -1

**b) -2**

c) +2

d) +1

---

**8.**Qual alternativa é uma vantagem do Complemento de Dois?

- a) Dois zeros
  - b) Circuitos mais complexos
  - c) Subtração usando somadores**
  - d) Não possui negativos
- 

**9.**O número binário 00010100 corresponde a:

- a) 18
  - b) 19
  - c) 20**
  - d) 21
- 

**10.**Qual porta é o inverso da AND?

- a) XOR
  - b) NOR
  - c) NAND**
  - d) XNOR
- 

**11.**A saída da porta AND para 1 e 1 é:

- a) 0
  - b) 1**
  - c) 10
  - d) indefinida
-

**12.**A saída da porta OR para 0 e 1 é:

- a) 0
  - b) 1**
  - c) 10
  - d) indefinida
- 

**13.**Segundo De Morgan:

$\neg(A \cdot B)$  equivale a:

- a)  $\neg A \cdot \neg B$
  - b)  $\neg A + \neg B$**
  - c)  $A + B$
  - d)  $A \cdot B$
- 

**14.**Um sinal digital é:

- a) Contínuo
  - b) Analógico
  - c) Discreto**
  - d) Senoidal
- 

**15.**Qual apresenta maior imunidade a ruídos?

- a) Analógico
- b) Digital**
- c) Ambos
- d) Nenhum

---

**16.**Em um sistema de 8 bits, qual é o MSB?

- a) Bit menos significativo
- b) Bit do meio
- c) Último bit à direita
- d) Primeiro bit à esquerda

---

**17.**O valor decimal de 11111100 em Complemento de Dois é:

- a) -2
- b) -3
- c) -4
- d) -5

---

**18.**Qual método possui apenas uma representação para o zero?

- a) Sinal e Magnitude
- b) Complemento de Um
- c) Complemento de Dois
- d) BCD

---

**19.**A operação  $A - B$  em hardware pode ser implementada como:

- a)  $A \times B$
- b)  $A \div B$
- c)  $A + B$
- d)  $A + (-B)$

---

**20.** Uma porta NAND pode ser vista como:

- a) OR negada
  - b) XOR negada
  - c) AND seguida de NOT
  - d) NOR seguida de NOT
- 

## Questão Aberta (Prova)

Considere o número decimal +18 em um sistema de 8 bits.

1. Converta o número para binário.
2. Obtenha sua representação negativa utilizando Complemento de Um.
3. Obtenha sua representação negativa utilizando Complemento de Dois.
4. Mostre detalhadamente as etapas de inversão dos bits e da soma de 1.